

Adı Soyadı:
Numarası:

S. Ü. Müh. Fak. Elk.-Elt. Müh. Bölümü
Lojik Devreler Dersi FİNAL Sınavı
(08.01.2018) Sınav Süresi: 90 dakika

1		2	
3		4	
5			
		Toplam	

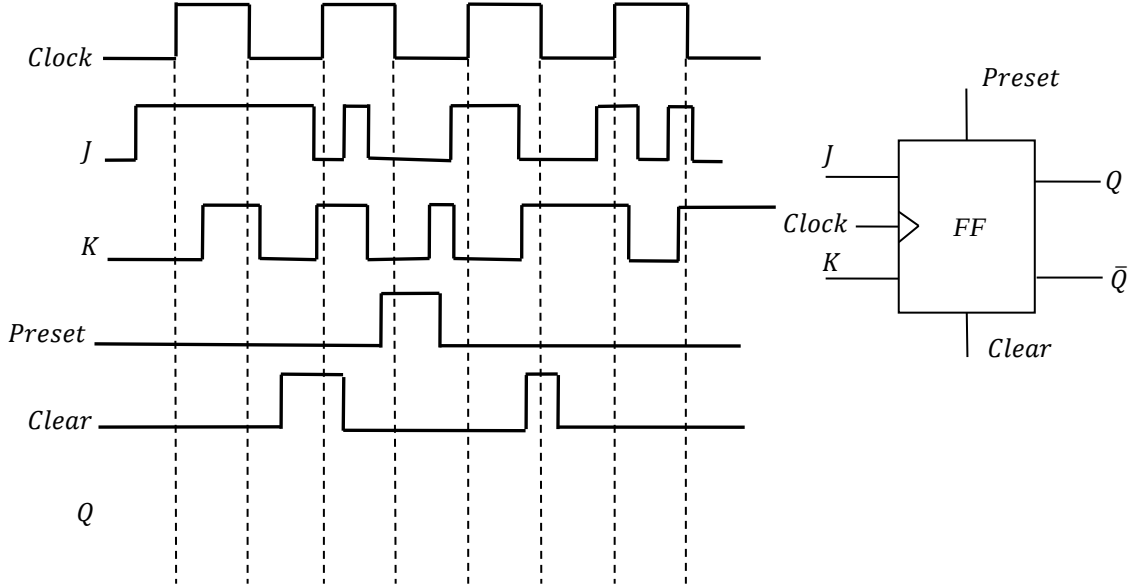
Açıklamalar:

1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

1. TTL ve CMOS tüm devreleri besleme gerilimi, harcadıkları güç, propagasyon gecikmesi ve gürültü filtreleme özellikleri bakımından karşılaştırınız. **(10p)**

2. Şekilde verilen JK flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da **Lojik1** değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. **(20p)**



3. a) Mod-11 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inversli değildir.*). **(10p)**

b) 11' e kadar sayan ve 11' de duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inverslidir.*). **(10p)**

c) a ve b şıklarında tasarladığınız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır.*). **(5 p)**

4. a) 7493 entegresini kullanarak Mod-36 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız. **(20p)**

b) a şıkında tasarlanan sayıcının yayılma (propagasyon) gecikmesini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5p)**

5. a) S seçme ucuna bağılı olarak $A = A_3A_2A_1A_0$ sayısı ile $A - 3$ ve $A + 2$ işlemlerini gerçekleştiren devreyi tam toplayıcı (full adder) ve gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak tasarlayınız. (10p)
-

- b) 3 bitlik bir ifade dört kullanıcıya aktarılacaktır. Bu işlem her kullanıcının seçilmesi ve bilginin sadece bu kullanıcılara ulaştırılması şeklinde olacaktır. İlgili devreyi gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak gerçekleştiriniz. (10p)
-